

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра Автоматизированные системы обработки информации и
управления.

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» на тему:

«Разработка парсера веб-страницы.»

Выполнил: студент группы ИВТ-
244 Шмидт Антон Владиславович
Проверил: ассистент М.А.
Семибратов

Омск 2025

Введение

Парсер — это программа для сбора и систематизации информации, размещенной на различных сайтах. Источником данных может служить текстовое наполнение, HTML-код сайта, заголовки, пункты меню, базы данных и другие элементы. Процесс сбора информации называется парсинг (parsing).

Задача

Распарсить сайт Эльдorado, вкладку с iPhone, получить список цен всех айфонов, вывести из него min, max и среднее.

Ход работы

1. Создаём новый проект в PyCharm, инициализируем в нём Git и привязываем новый GitHub репозиторий.
2. Находим в браузере сайт Эльдорадо, открываем вкладку с iPhone и копируем URL, который вставляем в наш код.
3. В браузере открываем средства разработчика для данного сайта и в коде сайта находим элементы, которые отвечают за отображение позиций.
4. В данных элементах находим HTML-тег, отвечающий за цену, переносим его и его класс в код.
5. Проверяем наш код обычным выводом всех цен в консоль и понимаем, что ничего не выводится. Это происходит из-за того, что все позиции подгружаются динамически при загрузке сайта, а не сразу формируются в коде страницы.
6. Чтобы не усложнять парсер, меняем сайт Эльдорадо на Мегафон, на котором все позиции сразу формируются в HTML-коде.
7. Повторяем шаги 2-4, а при выполнении 5 шага видим, что в консоли появился список цен.
8. Убираем вывод в консоль и делаем добавление каждой цены в массив.
9. Добавляем функции для подсчёта минимального, максимального и среднего значения в массиве и выводим данные значения.
10. Сравниваем с значениями на сайте и видим, что цифры не совпадают, т.к. мы парсили только первую страницу, а их на сайте больше.
11. Меняем код парсера и делаем парсер в цикле с подстановкой в URL номера страницы.
12. Проверяем снова и видим, что результаты совпадают.
13. Загружаем проект на GitHub.

Код

```
parser2.py x main.py
1 from bs4 import BeautifulSoup
2 import requests
3
4
5 def parse(): 1 usage 1 ppljc *
6 url = 'https://moscow.shop.megafon.ru/mobile/apple'
7 proxies = {
8     'http': 'http://proxy.omgtu:8080',
9     'https': 'http://proxy.omgtu:8080'
10 }
11 headers = {
12     'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36'
13 }
14
15 prices = []
16
17 for i in range(1, 5):
18     page = requests.get(url=f'{url}?page={i}', proxies=proxies, headers=headers)
19
20     soup = BeautifulSoup(page.text, features="html.parser")
21
22     block = soup.findAll('div', class_='ProductCard_price__BG0Mv')
23
24     for data in block:
25         prices.append(int(data.text.replace(' ', '').replace('\n', '').replace('#', '').replace(',', '')))
26
27 print(
28     f'MIN = {min(prices)}\n'
29     f'MAX = {max(prices)}\n'
30     f'AVG = {sum(prices) / len(prices)}'
31 )
32
```

Рисунок 1. Код parser2.py

```
parser2.py main.py x
1 import parser2
2
3 if __name__ == '__main__':
4     parser2.parse()
5
```

Рисунок 2. Код main.py

Нотация к коду

Для файла `parser2.py`. Импортируем библиотеки для парсинга; создаём функцию `parser`; определяем переменные `url` (сайта), `proxies` (для работы во внутренней сети ОмГТУ), `headers` (заголовки, чтобы сайт не думал, что мы - бот); определяем пустой список `prices`; в цикле на 4 итераций (количество страниц на сайте) получаем страницу с iPhone; загружаем её в BeautifulSoup с использованием стандартного парсера `html.parser`; находим все элементы с указанным тегом и классом (цены телефонов); затем в цикле проходимся по всем найденным элементам, удаляем пробелы, переносы на новую строку, запятые и знаки рубля и, преобразовав в целочисленный формат, добавляем в наш список `prices`; затем в самом конце подсчитываем и выводим минимальной, максимальное и среднее.

В файл `main.py` импортируем нашу функцию парсера и вызываем её (при запуске файла).

Результат работы

```
C:\Users\tony_\PycharmProjects\opd-lab-work-1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\tony_\PycharmProjects\opd-lab-work-1\main.py  
MIN = 49999  
MAX = 214999  
AVG = 124350.64835164836  
  
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 3. Результат работы

Заключение

В результате проделанной работы был написан парсер, который собрал данные о ценах всех айфонов на сайте магазина Мегафон и подсчитал минимальное, максимальное и среднее значение.

Ссылка на репозиторий: ppljc/opd-lab-work-1.